

使用物聯網模組實現羽球步伐輔助訓練系統

卓世明^{*} 李春欣^{**} 陳大同^{***} 盧正崇^{****} 邱巧萱^{*****}

摘要

近年來，我國羽球運動好手在運動會場上發光發熱，為國爭取佳績，使國內的羽球運動風潮又盛行了起來。然而，對於羽球選手而言，反應的快與慢，成為打得好不好的關鍵因素。現今，羽球運動的競爭強度，越來越高，對於競技的選手們，每日訓練，特別是步伐與打點的反應能力，是常見的基礎訓練方式。羽球選手的訓練，通常由教練進行一對一培訓，通常選手聽由教練的指示與監控，選手們依據最常使用的「米字步伐」、「六向步伐」或「前後場步伐」等移動方法進行步伐訓練。訓練時，通常由教練以碼表量測選手反應時間，一般來說，其成果由教練認定。此一方式，除了耗費時間及精力，教練也無法隨時掌握每個選手的反應、移動時間跟速度。

因此，本研究以物聯網技術，開發建立一套羽球步伐訓練系統，讓選手們可以自行操作，並且精準地紀錄選手訓練時的反應時間。系統設計配合羽球場地之指示燈版，採用 Wi-Fi 模組之軟體程式設計，隨機點亮「米字步伐」的 8 個位置指示燈，指示選手進行 N 個位置的步伐移動。選手使用手機，瀏覽網頁，啟動訓練。為了精準偵測選手到達指示點位置，8 個紅外線偵測器，用於偵測選手是否精準到達指示點並揮拍，同時，揮拍時的反應時間，上傳到系統網站，以紀錄選手反應時間。本系統優點，除了選手可以自行訓練外，同時，系統記錄所有選手訓練之紀錄，方便教練與專家們，可即時或於訓練後，網頁瀏覽觀看與檢討。

關鍵字：羽球步伐訓練、物聯網 Wi-Fi 模組、紅外線偵測

^{*} 醒吾科技大學資訊科技應用系副教授

^{**} 醒吾科技大學數位設計系 (通訊作者)

^{***} 醒吾科技大學資訊管理系副教授

^{****} 醒吾科技大學商業設計系教授

^{*****} 醒吾科技大學資訊科技應用系碩士研究生

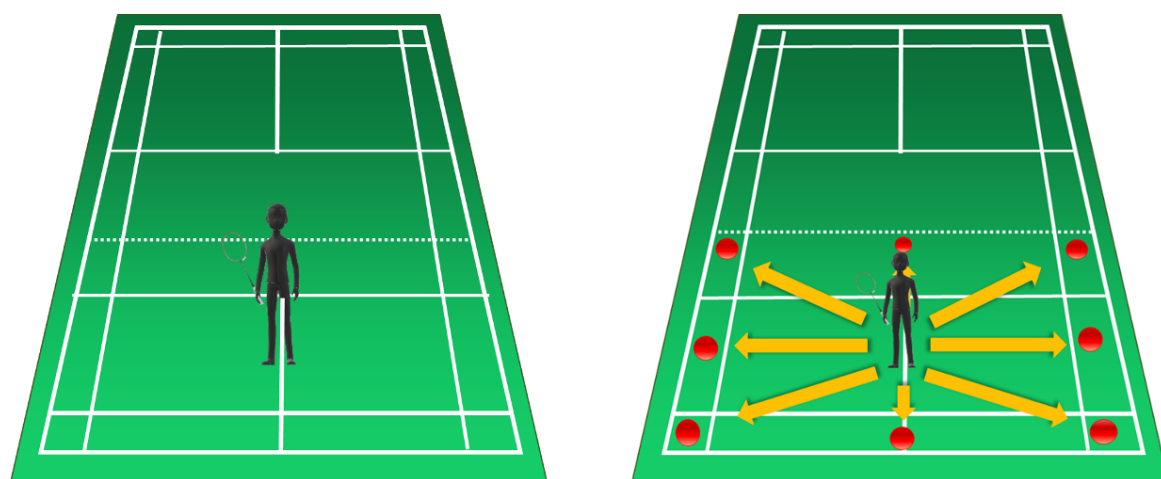
壹、研究背景及目的

近年來，因為國人在羽球運動表現成績突出，國內羽球因此蓬勃發展。然而，在國際運動場上的高強度競爭環境下，競技運動選手向下紮根的訓練方式已經成為常態。

對羽球來說，選手步法的反應順暢與否，與動作反應時間的快慢，常是獲得勝利的關鍵之一。其中，反應時間的快慢，對許多球類運動，同樣扮演極重要的角色，如羽球比賽常見的扣殺、回擊動作，網球的截擊，排球的攔網，或是棒球比賽中打擊者對快速投球的揮棒動作，運動選手皆需要在極短的時間做出判斷與反應，選手的反應與動作攸關選手的表現。

掌握運動步伐的規律性與節奏感，因此，成為選手常需訓練的要點。市面上，敏捷梯^{††}，可以使用在羽球步伐的訓練，但不符合球場上實際反應。因此，傳統上，專業的步伐訓練，通常選手聽從教練的指示與監控，選手們依據最常使用的固定「米字步伐」、「六向步伐」、「前後場步伐」等移動方法進行訓練 [6]：

1. 米字步伐：如圖(一)，將羽球場分成八個方向，球場上的正前、正後、左側、右側、左前、左後、右前、右後八個方向，等同於將球打至球場的八個角落位置，即選手在球場終場原心上，到兩側或前、後退擊球點位置的步伐；
2. 六向步伐：將球擊至對方前場時，回位至前或後場中心點，判斷對方回擊球落點後，由前或後場應用之步伐；
3. 前後場步法：防守擊球時，前後場移動的步法。



圖(一)、羽球場八個角落擊球點

^{††} 敏捷梯，<https://kknews.cc/zh-tw/sports/ezeryrz.html>

羽球選手在球場上，步法移動的快慢，及步法的流暢性，直接影響擊球技術的發揮[1]，熟練掌握了羽球運動中步法，才能根據戰術的需要，組成合理的上網、後退、兩側移動和起跳騰空等後續步法。有計畫、科學系統地進行步伐訓練，對選手來說，至關重要，才能取得很好的效果。同時，步伐的規律性與節奏感，可以減少選手比賽受傷的機會[1-6]。

傳統的步伐訓練時，通常由教練一對一方式，以碼表量測選手反應時間。一般來說，選手訓練成果由教練認定。此一方式，除了耗費時間及精力，量測準確度並不精準外，教練實無法隨時掌握每個選手的反應、移動時間跟速度，更遑論可以把選手所有訓練資料記錄保存下來。

改善步伐訓練人為量測方式，過去有許多系統被設計與討論。在文章[8]，提到使用面板顯示器指示選手跑動，但無法精準量測選手是否真正到達定位點。在文章[9]提到，使用 PLC 技術，設計精準量測系統，以電腦收集資料，輔助計算，產生報表，以量測選手訓練成果，然而，訓練成果，無法自動即時網頁化，以利球場上的教練或專家們，或是場地外遠端的教練或專家們的觀看。文章[10]提到，使用影像分析技術，量測選手訓練成果，同樣，無法達到資料雲端儲存與自動即時網頁化之目的。使用專業發球機^{††}，可以產生隨機位置點發球，達到步伐訓練目的，但設備昂貴，且無法紀錄。國外 FitLight 燈光反應訓練系統^{§§}，專業且測量結果可即時回饋，但該設備極為昂貴，需資料需下載到電腦作為事後分析。

因此，本研究主要之目的在探討羽球步法訓練過程中，導入資訊科技，開發一套低成本，高精準，使用雲端網頁，即時顯示訓練成果的羽球步伐訓練系統，包括

1. 一台雲端伺服器，包含依使用者網頁、資料庫，及物聯網中介服務器，產生選手訓練時，使用手機直接啟動訓練，並產生隨機 N 個角落位置，或是針對選手弱點而特殊設計的 N 個角落位置組合，以指示選手進行步伐跑動，
2. 一台以直觀、簡潔的類比羽毛球場圖板指示燈，八個位置指示燈，放置於球場網前，內含兩個 Wi-Fi 物聯網模組，接收由網頁產生角落位置，以顯示燈號指示選手跑動方向，
3. 八個半球型紅外線偵測器，連接於 Wi-Fi 物聯網模組，放置於球場八個角落點，收集選手被指示跑動後，精準揮拍動作的反應，並此揮拍時間，由物聯網模組即時上傳到雲端伺服器，以精準算出選手看到指示燈後，揮拍反應時間，並同時紀錄此反應時間，
4. 雲端伺服器中的 Web 網頁，提供場地端或是場地以外的教練與專家，不需安裝任何軟體，可以使用手機或電腦的瀏覽器，登入帳號後，即時或後續觀看，選手所有

^{††} 智能訓練羽毛球發球機，<https://shorturl.at/iyFH8>

^{§§} fitLight Trainer 燈光反應訓練系統 http://www accuratus.com.tw/productdetail_tw.php?id=311

每次 N 個角落位置，或是 N 個特殊角落位置跑動反應時間的訓練紀錄，方便隨時與選手進行訓練討論。

本研究系統開發，考慮以下需求及特點：

1. 選手不需要別人的陪練和指揮訓練，選手以手機瀏覽網頁，便可以啟動訓練
2. 被控步伐訓練點是真正模擬比賽現實的步伐，與某些針對選手的特別訓練，以練習控制的反應能力、啟動能力、急轉能力，其中，反應能力為一精準反應時間
3. 選手每次訓練，資料即時皆儲存於雲端資料庫，並以網頁化呈現訓練成果，選手、教練或遠端專家們，不需要安裝特殊的電腦軟體或 App，皆可以隨時手機或電腦瀏覽網頁並檢討選手訓練的成效
4. 本系統，使用空間，不限於標準羽球場地，任何空曠地，皆可以輕易架設使用，透過 4G 網路，手機分享網路熱點，可以讓資料收集，隨處可以運作
5. 本系統設計目標為「米字步法」，可以簡化為「六向步法」或是「前後場步法」的訓練系統
6. 本系統，紅外線偵測器，使用 3D 列印，以半圓球型固定架方式，方便偵測器的擺放，以利選手輕鬆架設訓練
7. 本系統開發材料成本低廉，可以控制在新台幣 2000 元以下，適合推廣
8. 本系統適合於各種水準的羽毛球愛好，不論是專業運動員，還是一般羽毛球愛好者，均可以根據自己的步伐水準和反應能力，使自己在訓練系統的指示下，能夠迅速學習掌握羽毛球基本步伐，加快熟練運用羽毛球步伐技術，提高啟動反應速度、步伐銜接速度、場上移動速度，不斷地、有效地提高自己的場上反應能力和實戰步伐水準，提高自己的各種羽毛球步伐的綜合應用能力，大幅度提高自己的羽毛球競技水平，實現球場上自我的突破。

貳、3D 列印設備偵測通報裝置開發設計

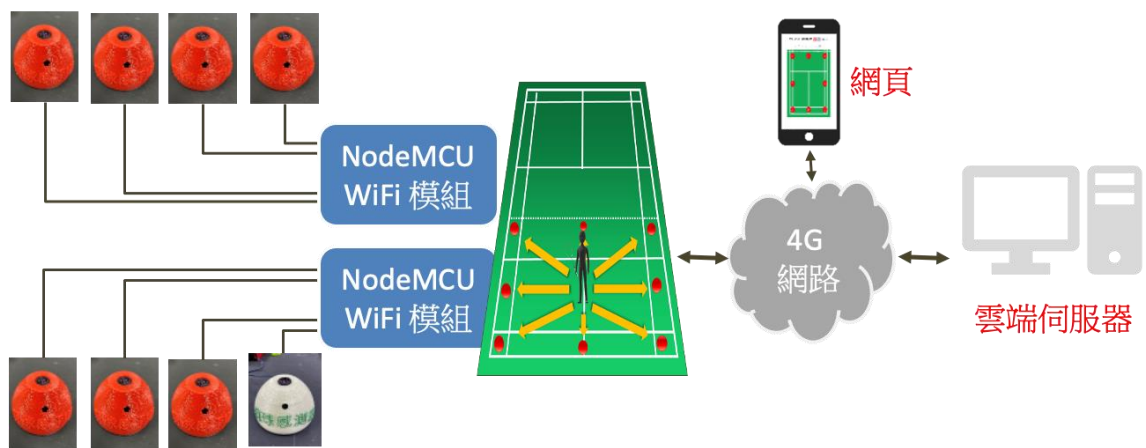
一、系統架構

本研究提出一套可在 4G 無線網路下運作之羽球步伐訓練系統，並將物聯網 Wi-Fi 模組，置入於顯示面板內，控制由雲端送出的角落點，以指示選手進行步伐跑動。同時，為精準收集選手是否，真實抵達角落位置進行揮拍，紅外線偵測器偵測揮拍動作，

並由 Wi-Fi 模組上傳揮拍時間至雲端伺服器。伺服器紀錄此一時間點，且因此，產生下一個角落位置，指示選手下一次步伐跑動。

為了方便紅外線偵測器，容易擺放及固定紅外線感測器，我們以 3D 印表機列印半球型固定架，以方便簡單固定感測器。半球型固定架可以使用無線方式，或有線方式直接連接物聯網 Wi-Fi 模組。

圖(二)顯示此一系統架構，圖(三)顯示半球型紅外線感測器固定架。本系統設計，指示燈控制板，如圖(四)，由選手放置於球場網前。控制板內含兩組物聯網 Wi-Fi 模組，如圖(五)，可設定以選手手機 Wi-Fi 熱點，連上網路，到雲端伺服器，已接收雲端伺服器角落位置指示點，及上傳反應時間到伺服器。



圖(二)、系統設計架構圖



圖(三)、3D 印表機列印之紅外線偵測器



圖(四)、指示燈控制板

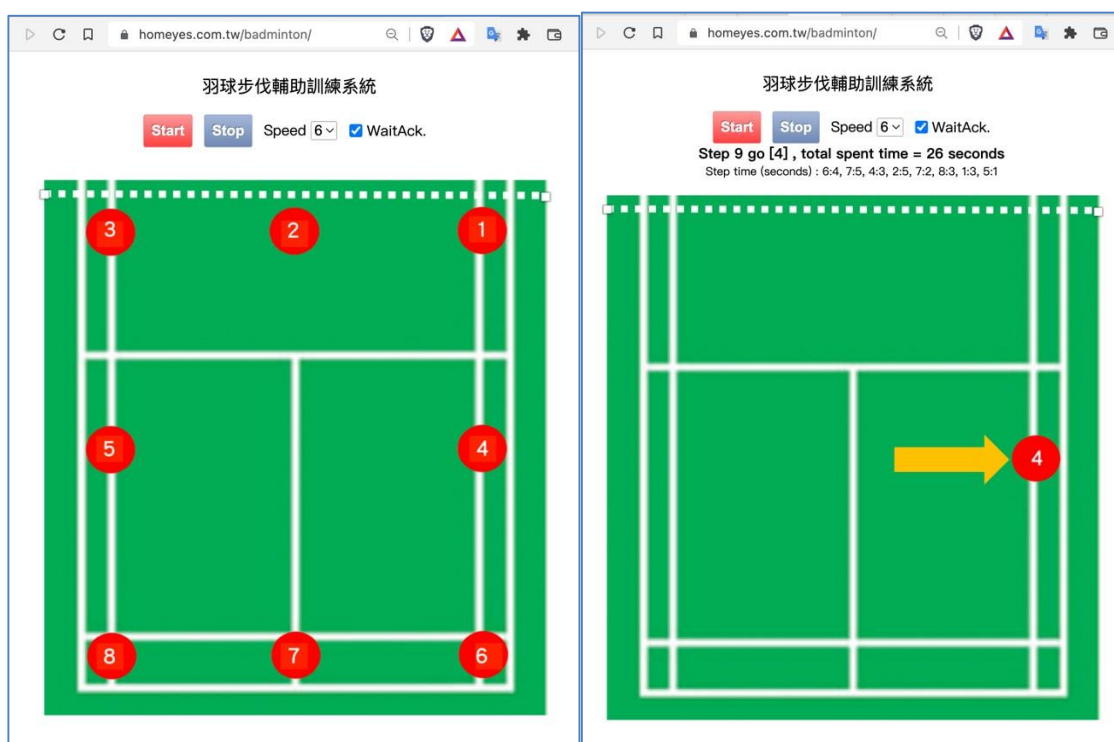


圖(五)、物聯網 Wi-Fi 模組 NodeMCU

以上的物聯網 Wi-Fi 模組 NodeMCU，為一 ESP-8266 MCU Wi-Fi 模組，除了可以網路上傳紅外線感測器封包外，MCU 內建以消息隊列遙測傳輸 (MQTT, Message Queuing Telemetry Transport) 允許遠端網頁操作方向位置 [7]，進行控制版燈號點亮。點選後述網頁，觀看 NodeMCU 傳送之即時訊號，可以精確計算選手的步伐反應時間。本研究的雲端伺服器，同時為 Web 網頁伺服器、MQTT 伺服器及 SQL 資料庫伺服器，其中資料庫紀錄選手所有訓練的反應時間量測值，以利教練或選手其後的相關訓練檢討。

二、系統網頁

在選手將指示燈控制板放妥後，選手手機瀏覽器，開啟網頁，登入帳號後，如圖(六)，按下 Start 啟動按鈕，系統依序點亮控制板 8 個指示燈，並於 10 秒後，開始 N 次隨機方向燈控制，選手依此，向指示方向跑動，以揮拍過紅外線感應上方 1~20 公分處，紅外線偵測器便能觸發 Wi-Fi 模組，上傳反應時間，並觸發伺服器指示下一次方向點。圖(六)右圖中，精確地顯示進行第 9 步時，前面 1 到 8 步全部反應時間 (total spent time)，及在不同位置方向個別的反應時間 (Step time)。全部步伐詳細反應時間，將自動被記錄在雲端資料庫中。

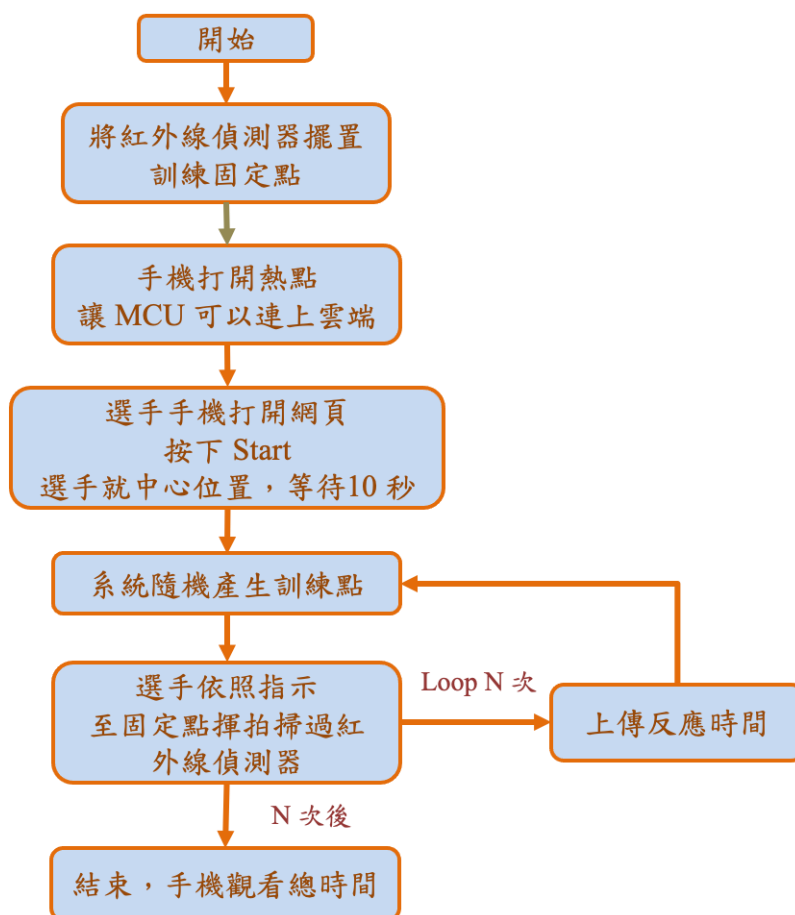


圖(六)、羽球步伐輔助系統網頁***，左圖為啟動前，右圖為啟動後

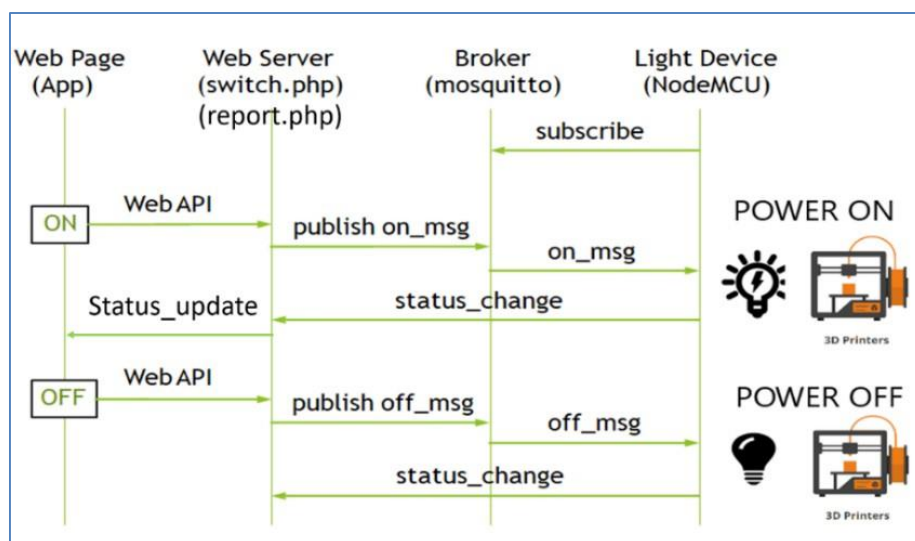
三、操作流程 本系統以下為步伐訓練器的流程，如圖(七)，操作步驟依序為：

1. 放置控制顯示板，開啟網頁，按下 Start
2. 訓練開始：依照燈號指示，到指示位置揮拍，
3. 訓練步伐操作
4. 訓練結束

*** <https://www.homeyes.com.tw/badminton/> 測試帳號：Alan，測試密碼：1234



圖(七)、羽球步伐輔助系統操作流程



圖(八)、雲端 Web 網頁伺服器，MQTT 伺服器與 NodeMCU 控制流程

四、雲端 Web 網頁伺服器與物聯網伺服器建置

本研究規劃 NodeMCU 為 MQTT Client，配合 Web 伺服器的實作 switch.php 及 report.php 兩隻程式，依 MQTT Broker 的 Subscribe 與 Publish 動作三個區塊來進行實作，流程如圖(八)所示。管理者，可以用瀏覽網頁方式，進行控制板的燈號「開」與「關」。

五、建置成本

本研究建置羽球步伐輔助訓練系統的設計，表(一)表列使用材料與成本，我們將成本控制在新台幣 2000 元以下。

表(一)、使用材料表與價格

材 料 名 稱	規 格	數 量	功 能	成 本
ESP8266 (NodeMCU)	IEEE 802.11n	2	分享 WIFI	約 80 元/個
控制面板		1	控制顯示燈號	約 500 元/個
智慧型手機	Android / iOS	1	人機遠端監控介面	(略)
線材		8	提供外接電源	約 50 元/個
5V 電源		1	DC Adaptor	約 100 元/個
紅外線感測器		8	紅外線感測器	約 50 元/個
3D 列印材料費		8	半球型感測器固定架	約 60 元/個

參、結論

許多研究提到，步伐為羽球打得好壞的成敗關鍵，因此，此步伐訓練，實為羽球運動推廣時，很重要的基礎。掌握球場上步伐的規律與節奏，進而流暢於球場的走位，可以讓選手立於不敗之地，先一步佔有最佳擊球位置與時機，除了達到節省體力，並得到最好擊球效果。步伐訓練可謂羽球基本功。

本系統，結合資訊科技，改善了傳統羽球步伐訓練方式，讓選手可以自行操作，並精準計算與紀錄步伐跑動時間，以利選手與教練或專家們，不用安裝任何軟體，直接使用手機或電腦瀏覽器，便可以即時或後續的檢討追蹤。

本研究後續研究將透過實作驗證，收集選手們的步伐訓練，並產生相關資料圖表網頁顯示，以利分析。結論摘要如下：

1. 本研究開發精準、低成本的羽球步伐訓練系統，本研究設計之硬體裝備費用總計不超過 2000 元，符合最小投資最大收益；

2. 本研究使用雲端系統，方便於選手精準紀錄其步伐訓練的成果，不需要特殊的電腦軟體 或 App，使用網頁呈現，便利於選手與教練或專家，進行即時或訓練事後的檢討
3. 本研究 3D 列印技術，製作方擺設，方便操作的半球型紅外線偵測器，讓訓練可以不受 場地限制，進行步伐練習
4. 本系統目前設計為「米字步法」為主，後續可以簡單簡化為「六向步法」或是「前後場步法」的訓練系統

參考文獻

- [1] 周財勝、盧正崇(2005)。羽球運動—擊球步法應用技術之探討。大專體育，76 期，170-175
- [2] 邱憲祥(2013)。羽球運動步法運用之探討。中原體育學報，2 期，42-49
- [3] 涂國誠(2013)。增強式跳躍訓練對大專羽球運動員專項體能的影響。運動教練科學，30 期，1-13
- [4] 張吉堯、張淳皓、陳克舟、何金山、陳永仁(2016)。六週敏捷訓練對國小羽球選手步法 與反應能力之效果。運動教練科學，44 期，57-66
- [5] 涂國誠 (2017)。羽球單打「六向步法」的前後場應用原心站位、移動路線及訓練。運 動教練科學，47 期 ，P121 – 130
- [6] 涂國誠 (2019)。羽球步伐教學的基本概念及移動規律。成大體育學刊，51 卷第 1 期，P86 – 98
- [7] 施威銘研究室（2016）。IOT 物聯網應用開發實作，旗標(ISBN：9789863122517)
- [8] 張顥騰，吳佩旻，陳億成，王心怡 (2006)。互動式羽球步伐訓練系統之研製。運動生物力學研究彙刊（二）
- [9] 郭癸賓，陳科嘉，吳瑋特，蔡循恒，林靜宜 (2020)。羽球運動視覺反應動作訓練系統之驗證與評估。運動表現期刊，第 7 卷第 1 期，P45-58
- [10] 張淳皓，何金山，林國全 (2014)。穿戴式感測裝置用於米字步法測試之信效度分析。屏東*****教大體育，17 期，P243 - 250

Using the Internet of Things Module to Realize a Badminton Pace Assisted Training System

Shih-Ming Cho* Chun-Hsiang Li** Ta-Tung Chen ***

Cheng-Chung Lu**** Qiao Xuan Qiu*****

Abstract

In recent years, our country's badminton players have shined on the sports venues and strived good results for the country, making the domestic badminton movement popular again. However, for badminton players, the moving speed of the reaction have become the key factors in playing well. Nowadays, the competition intensity of badminton is getting higher and higher. For the competitive players, daily training, especially the reaction ability of pacing and reflexes, is a common basic training method. The training of badminton players is usually conducted one-on- one training by the coach. Usually, the players are under the instruction and monitoring of the coach. method for pace training. During training, the coach usually measures the player's reaction time with a stopwatch. Generally speaking, the result is determined by the coach. In this way, in addition to time-consuming and energy-consuming, the coach cannot keep track of each player's reaction, movement time and speed.

Therefore, this research uses the Internet of Things technology to develop and establish a badminton pace training system, so that players can operate by themselves and accurately record the reaction time of players during training. The system design is matched with the indicator version of the badminton court. The software programming of the Wi-Fi module is used to randomly light up the 8 position indicators the paces of the 8 corner places, instructing the players to move at N positions. Players use mobile phones, browse the web, and start training. In order to accurately detect the player's arrival at the indicated point, 8 infrared detectors are used to detect whether the player has accurately reached the indicated point and swing. At the same time, the reaction time of the swing is uploaded to the system website to record the reaction time of the player. . The advantages of this system are that players can train by themselves, and at the same time, the system records the training records of all players, which is convenient for coaches and experts to browse and review the web page immediately or after training.

Keywords: Badminton pace training, IoT Wi-Fi module, Infrared detection

* Dept. of Applied Information Technology, Hsing Wu University

** Dept. of Digital Design, Hsing Wu University

*** Dept. of Information Management, Hsing Wu University

**** Dept. of Business Design, Hsing Wu University

***** Dept. of Applied Information Technology, Hsing Wu University